Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 11

Perdarahan Pascapersalinan (HPP), Syok, Robekan Jalan Lahir, Retensio Plasenta, Inversio dan Subinvolusio Uteri

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT terbaru dosen "Perdarahan Post Partum" 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG) dan Modul Blok Reproduksi 2026 (pokok bahasan Perdarahan post partum). Dilengkapi dari WHO Recommendations for the prevention and treatment of PPH (2012, update uterotonik 2018, asam traneksamat 2017), WHO Consolidated Guideline on PPH (2025) dan bundel E-MOTIVE, PNPK Perdarahan Pascasalin Kemenkes, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), RCOG Green-top No. 52, dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen, jurnal open access (PMC/Open-i), dan Wikimedia Commons.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI (slide)

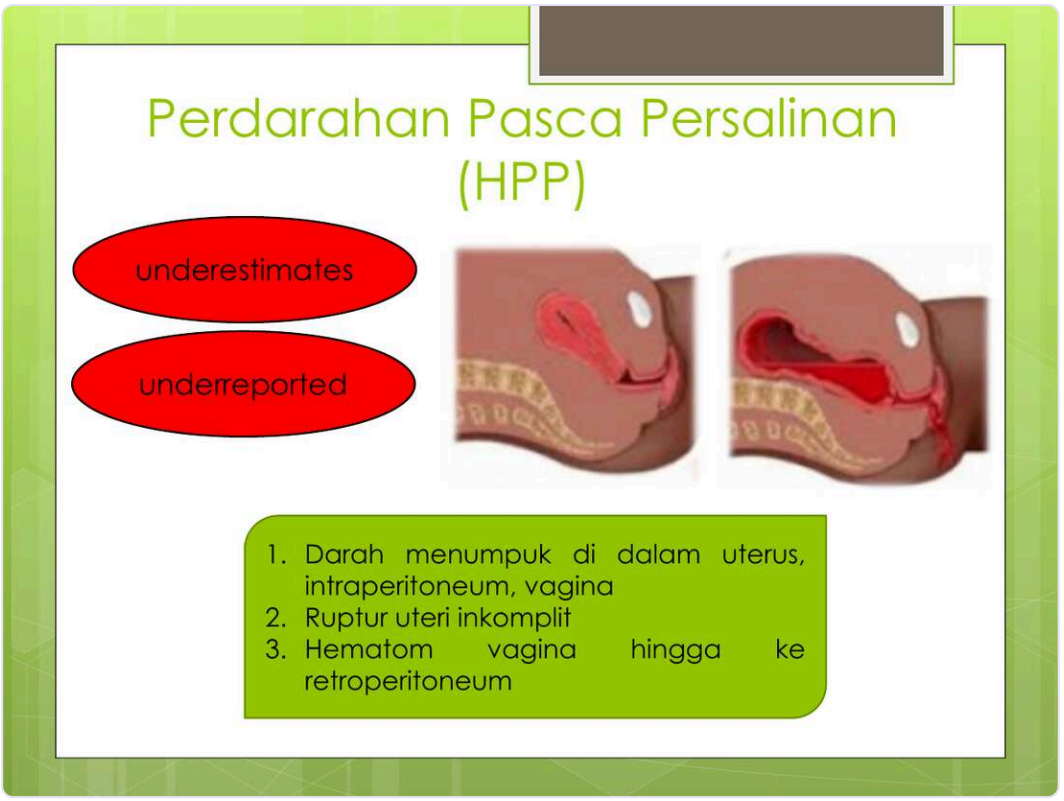
Topik	SKDI
Perdarahan post partum	3B
Syok pada persalinan	3B
Robekan serviks	3B
Ruptur perineum tingkat 1–2	**4**
Ruptur perineum tingkat 3–4	3B
Anestesi lokal di perineum	**4**
Retensio plasenta	3B
Inversio uteri	3B
Subinvolusio uteri	3B
Kompresi bimanual (eksterna, interna, aorta)	**4**

📖 **Kamus kecil**

Post partum / pascapersalinan / pascasalin: setelah melahirkan. **HPP (hemorrhagia post partum) / PPH (postpartum haemorrhage)**: perdarahan pascapersalinan. **SKDI 4** = dokter umum harus bisa melakukan sendiri sampai tuntas (di sini: menjahit robekan perineum derajat 1–2, anestesi lokal, dan kompresi bimanual). **3B** = diagnosis, terapi awal gawat darurat, lalu rujuk.

0.2 Mengapa HPP penting

1. HPP adalah **penyebab utama kematian ibu** di dunia dan salah satu penyebab terbanyak di Indonesia, bersaing dengan **hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia–eklamsia)**. Slide dosen: preeklamsia–eklamsia **29,9%**, perdarahan **26,1%** dari kematian ibu, dengan target AKI 2015 sebesar **102 per 100.000 kelahiran hidup**.
2. HPP sebagian besar **bisa dicegah (preventable)** dan **bisa diprediksi** dari faktor risikonya.
3. Jumlah perdarahan **sering diremehkan (underestimated)** dan **tidak dilaporkan (underreported)**, karena darah bisa **menumpuk di dalam rahim, rongga perut, atau vagina**, ada **ruptur uteri inkomplit**, atau **hematoma** vagina yang meluas sampai **retroperitoneum**.



Dari slide: HPP sering tidak terukur karena darah bisa tertahan di dalam (rahim, rongga perut, vagina), terjadi ruptur uteri inkomplit, atau hematoma vagina sampai retroperitoneum. Kehilangan darah yang tampak di luar hanya sebagian.
Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

1. Perdarahan Pascapersalinan (HPP)

1.1 Definisi

1. **Definisi klasik (slide)**: kehilangan darah **≥ 500 mL setelah persalinan pervaginam** atau **≥ 1000 mL setelah seksio sesarea**.
2. **Definisi klinis**: perdarahan **berapa pun** jumlahnya yang menyebabkan **gangguan hemodinamik** (takikardia, hipotensi) atau penurunan hematokrit ≥ 10%.
3. **HPP berat**: ≥ 1000 mL.

🆕 **Update guideline**

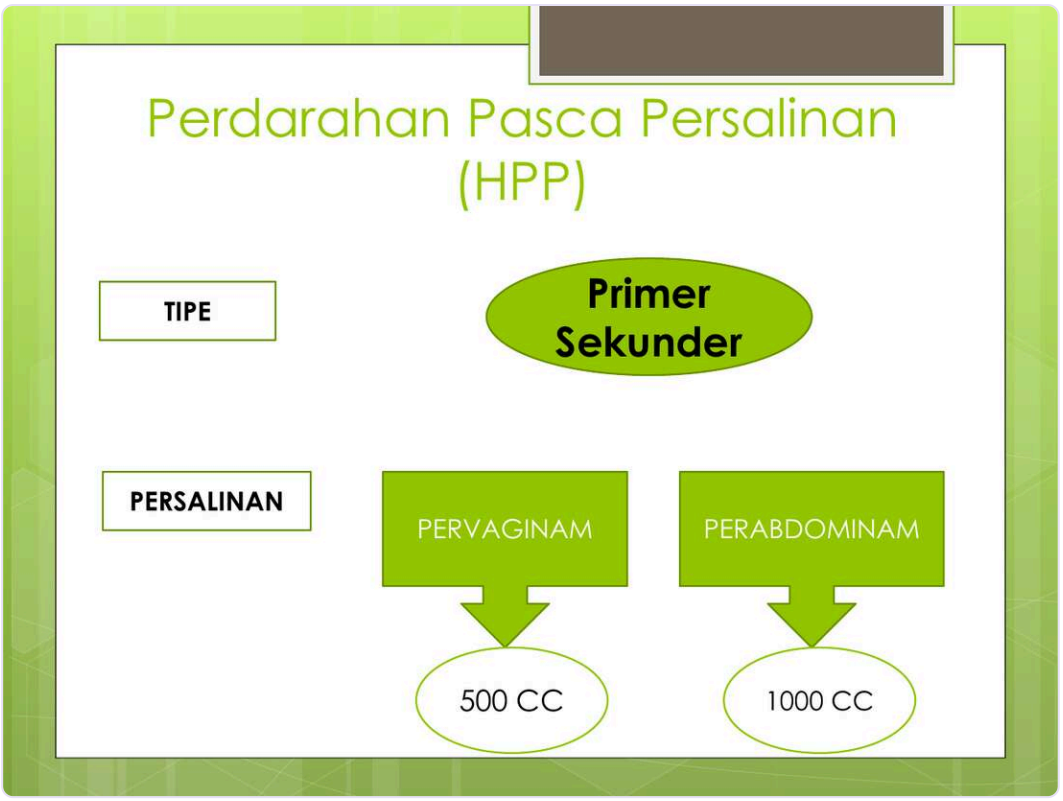
WHO 2025 (Consolidated guideline on PPH) menganjurkan diagnosis lebih dini: HPP didiagnosis bila kehilangan darah **≥ 300 mL disertai tanda klinis abnormal** (misalnya nadi cepat, tekanan darah turun, **indeks syok ≥ 1**), atau **≥ 500 mL** walaupun tanda vital masih normal. Kehilangan darah sebaiknya **diukur objektif** dengan **kantong/kain penampung berskala (calibrated drape)**, bukan ditaksir dengan mata.

📖 **Kamus kecil**

Indeks syok (shock index): **nadi dibagi tekanan sistolik**. Normal 0,5–0,7. **≥ 0,9–1** berarti kehilangan darah bermakna dan perlu tindakan segera. Contoh: nadi 110, sistolik 100 → 1,1.

1.2 Klasifikasi menurut waktu (slide)

Tipe	Waktu	Penyebab tersering
HPP primer (dini, early)	Dalam **24 jam pertama** setelah bayi lahir	**Atonia uteri**, robekan jalan lahir, retensio plasenta, sisa plasenta, inversio, koagulopati
HPP sekunder (lambat, late)	**> 24 jam sampai 12 minggu** pascapersalinan	**Sisa plasenta/selaput (rest plasenta)**, **subinvolusio** tempat plasenta, **endometritis**



Dari slide: HPP dibagi menjadi tipe primer dan sekunder; batas jumlah darah 500 cc untuk persalinan pervaginam dan 1000 cc untuk perabdominam (seksio sesarea). *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.3 Penyebab: 4T

Cara paling mudah mengingat penyebab HPP adalah **4T**:

T	Arti	Penyebab	Kira-kira
Tone	Tonus rahim	**Atonia uteri**	**±70%** (tersering)
Trauma	Robekan	Robekan **perineum, vagina, serviks**, hematoma, **ruptur uteri**, **inversio uteri**	±20%
Tissue	Jaringan	**Retensio plasenta**, **sisa plasenta**, plasenta akreta	±10%
Thrombin	Pembekuan	**Koagulopati**: HELLP, DIC (solusio, emboli air ketuban, sepsis, IUFD lama), penyakit von Willebrand, antikoagulan	±1%

⭐ **Penting**

Cara cepat membedakan di ujian: **rahim lembek, fundus tinggi → atonia**. **Rahim keras (kontraksi baik) tapi darah tetap mengalir segar → robekan jalan lahir**. **Plasenta belum lahir > 30 menit → retensio plasenta**. **Plasenta lahir tidak lengkap → sisa plasenta**. **Fundus tidak teraba, ada massa di vagina, ibu syok berat → inversio uteri**. **Darah tidak membeku, perdarahan dari bekas suntikan → koagulopati**.

1.4 Faktor risiko



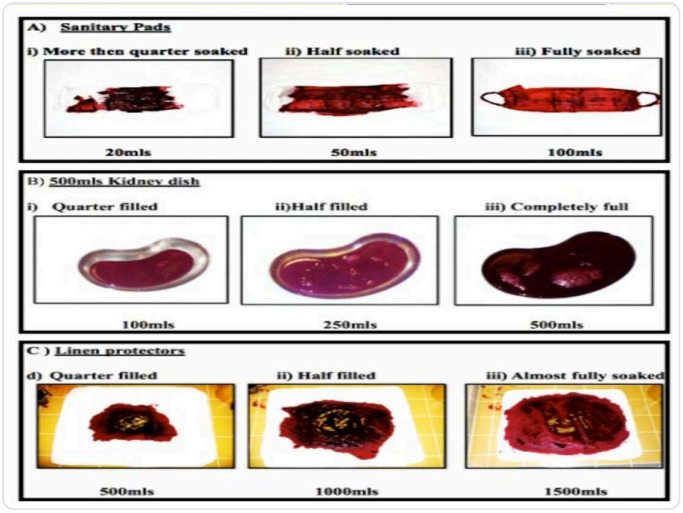
Perdarahan Pasca Persalinan

Faktor Risiko Antenatal			Faktor Risiko Intrapartum		
1.	Usia ≥ 35 th	1,5x (pervaginam) 1,9x (SC)	1.	Induksi Persalinan	1,5x
2.	BMI ≥ 30	1,5x	2.	Partus lama:	
3.	Grandemulti	1,6x		- Kala I	1,6x
4.	Postdate	1,37x		- Kala II	1,6x
5.	Makrosomia	2,01x		- Kala III	2,61x
6.	Gemelli	4,46x	3.	Epidural Analgesia	1,3x
7.	Myoma	1,9x (pervaginam 3,6x (SC)	4.	Vakum / Forsep	1,66x
8.	APB	12,6x	5.	Episiotomi	2,18x
9.	R/ HPP	2,2x	6.	Korioamnitis	1,3x (pervaginam) 2,69x (SC)
10.	R/ SC	3,1x	7.	R/SC	3,1x

Dari slide: faktor risiko HPP antenatal (misalnya solusio plasenta, plasenta previa, kehamilan ganda, preeklamsia, riwayat HPP, obesitas, anemia, usia > 40 tahun) dan intrapartum (misalnya seksio sesarea, induksi, retensio plasenta, episiotomi, persalinan dengan tindakan, persalinan lama, bayi besar > 4 kg, demam saat persalinan), dengan besar risikonya masing-masing (odds ratio). *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1. **Regangan rahim berlebihan**: **gemeli, polihidramnion, makrosomia**.
2. **Rahim lelah**: **persalinan lama**, **induksi/akselerasi oksitosin lama**, persalinan sangat cepat (partus presipitatus).
3. **Grande multipara**, **riwayat HPP** atau atonia sebelumnya.
4. **Kelainan rahim**: **mioma**, bekas SC atau operasi rahim.
5. **Plasenta**: **previa**, **solusio**, **akreta**.
6. **Infeksi** (korioamnionitis), **preeklamsia** (dan $MgSO_4$), **anemia** (toleransi terhadap perdarahan rendah), obesitas.
7. **Tindakan**: SC, vakum/forseps, episiotomi.

1.5 Mengukur kehilangan darah



Perkiraan Kehilangan cairan dan darah

	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
Kehilangan darah (ml)	s/d 750	750-1500	1500-2000	>2000
Kehilangan darah (% volume darah)	s/d 15 %	15-30 %	30 – 40 %	>40%
Denyut nadi	< 100	>100	>120	>140
Tekanan darah	normal	normal	menurun	Menurun
Nadi	Normal / naik	menurun	menurun	Menurun
Frekwensi Nafas	14 - 20	20 -30	30 - 40	>35
Produksi Urin (ml/jam)	>30	20-30	5-15	Tidak berarti
CNS / status mental	Sedikit cemas	Agak cemas	Cemas bingung	Bingung, lesu
Penggantian darah	kristaloid	kristaloid	Kristaloid & darah	Kristaloid & darah

Dari slide. Kiri: perkiraan jumlah darah dari seberapa basah kasa, pembalut, atau underpad (seperempat, setengah, penuh). Kanan: klasifikasi kehilangan darah kelas I–IV beserta nadi, tekanan darah, napas, urin, kesadaran, dan cairan pengganti. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
Kehilangan darah	**s/d 750 mL** (≤ 15%)	**750–1500 mL** (15–30%)	**1500–2000 mL** (30–40%)	**> 2000 mL** (> 40%)
Nadi	< 100	> 100	> 120	> 140
Tekanan darah	Normal	Normal	**Menurun**	**Menurun**
Napas	14–20	20–30	30–40	> 35
Urin (mL/jam)	> 30	20–30	5–15	Hampir tidak ada
Kesadaran	Sedikit cemas	Agak cemas	Cemas, bingung	Bingung, lesu
Cairan	Kristaloid	Kristaloid	Kristaloid + **darah**	Kristaloid + **darah**

⚠️ **Jebakan soal**

Tekanan darah baru turun di kelas III (kehilangan > 30% volume darah). Ibu hamil punya volume darah lebih banyak (±40–50% di atas normal), sehingga bisa tampak "stabil" walau sudah kehilangan banyak darah. Jadi **nadi cepat dan indeks syok** adalah tanda yang lebih awal daripada hipotensi.

2. Syok pada Persalinan dan Tata Laksana Umum HPP

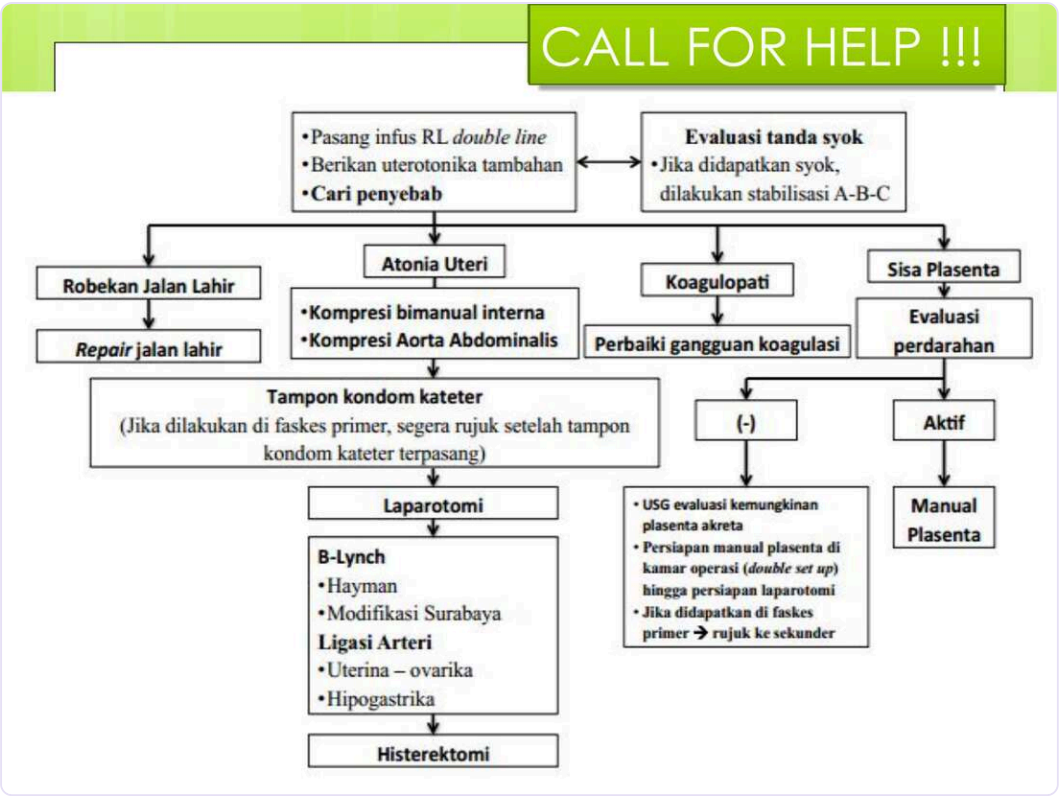
2.1 Syok hemoragik

1. **Syok**: keadaan ketika **perfusi (aliran darah) ke jaringan tidak cukup**, sehingga sel kekurangan oksigen.
2. Pada HPP, jenisnya **syok hipovolemik (hemoragik)**.
3. Tanda: **nadi cepat dan lemah (> 110)**, **sistolik < 90 mmHg**, **pucat**, **akral dingin dan berkeringat**, **napas cepat (> 30)**, **gelisah, bingung, sampai tidak sadar**, **urin < 30 mL/jam**.
4. **NASG (Non-pneumatic Anti-Shock Garment)**: pakaian neoprene bersegmen yang dililitkan dari pergelangan kaki sampai perut. Tekanannya mendorong darah dari tungkai dan perut kembali ke jantung, otak, dan paru, sekaligus menekan pembuluh darah panggul. Dipakai sebagai **"jembatan" selama merujuk** ibu yang syok.



NASG (Non-pneumatic Anti-Shock Garment) terpasang pada model. Segmen 1–3 di tungkai, segmen 5–6 di perut; dipasang dari bawah ke atas dan dilepas dari bawah juga, pelan-pelan, setelah ibu stabil. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

2.2 Langkah awal: “call for help” dan resusitasi (slide)



Dari slide: algoritma “Call for help”. Segera minta bantuan, pasang infus 2 jalur, oksigen, kateter, lalu cari penyebab (atonia, robekan jalan lahir, retensio/sisa plasenta, inversio, gangguan pembekuan) dan tangani sesuai penyebab.
Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

1. **Minta bantuan (call for help)**: tim (bidan, dokter, anestesi), siapkan darah.
2. **ABC**: jaga jalan napas, **oksigen 6–8 L/menit**, baringkan dengan **kaki ditinggikan**, jaga tetap hangat.
3. **Infus 2 jalur** dengan kateter besar (**16–18G**), ambil darah untuk **darah lengkap, golongan darah, cross-match, faal hemostasis**.
4. **Cairan kristaloid** (NaCl 0,9% atau Ringer laktat) **hangat**; 1 L cepat lalu sesuaikan. Hindari cairan berlebihan yang mengencerkan faktor pembekuan.
5. **Transfusi** darah (PRC) bila perdarahan berat/kelas III–IV; FFP dan trombosit bila koagulopati.
6. **Pasang kateter urin**: pantau produksi urin (target **≥ 30 mL/jam**) dan agar kandung kemih kosong (kandung kemih penuh menghambat kontraksi rahim).
7. **Pantau** nadi, tekanan darah, napas, kesadaran, urin, dan jumlah perdarahan **tiap 15 menit**.
8. Bersamaan dengan resusitasi, **cari dan atasi penyebab (4T)**.

2.3 Asam traneksamat

1. **Asam traneksamat 1 g IV** (dalam 10 menit) diberikan pada **semua** HPP, **sesegera mungkin dan dalam 3 jam** setelah lahir, bersama terapi standar. **Dosis kedua 1 g** bila perdarahan berlanjut setelah 30 menit atau berulang dalam 24 jam (WHO 2017, berdasarkan uji WOMAN).
2. Setelah 3 jam, manfaatnya hilang, jadi **jangan diberikan > 3 jam**.

📖 **Kamus kecil**

Asam traneksamat (TXA): obat **antifibrinolitik**, yaitu menghambat pemecahan bekuan darah (fibrinolisis) sehingga bekuan tetap stabil.

🆕 **Update guideline**

Bundel E-MOTIVE (WHO 2023–2025): **E**arly detection (deteksi dini dengan **drape berskala**) lalu langsung paket **MOTIVE**: **M**assage (pijat rahim), **O**xytocic (uterotonika), **T**ranexamic acid, **IV** fluids (cairan), **E**xamination and Escalation (periksa jalan lahir, plasenta, lalu eskalasi bila perlu). Paket ini terbukti menurunkan HPP berat, laparotomi, dan kematian ibu sekitar 60%.



Ampul asam traneksamat 1000 mg/10 mL. Dosis HPP: 1 g IV pelan (10 menit), diulang 1 g bila masih berdarah setelah 30 menit atau berdarah lagi dalam 24 jam. Paling bermanfaat bila diberikan dalam 3 jam pertama. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

3. Atonia Uteri

3.1 Definisi dan mekanisme

1. **Atonia uteri**: keadaan **lemahnya kontraksi rahim**, sehingga rahim **tidak mampu menutup perdarahan** dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir (slide).
2. Mekanisme normal: setelah plasenta lahir, serat otot rahim yang tersusun menyilang (**"ligatura vivae / living ligature"**) **berkontraksi dan menjepit pembuluh darah** di bekas tempat plasenta. Bila rahim tidak berkontraksi, pembuluh tetap terbuka dan darah terus mengalir.
3. Klinis: **perdarahan banyak segera setelah plasenta lahir**, **rahim lembek**, **fundus tinggi (sama atau di atas pusat)**.

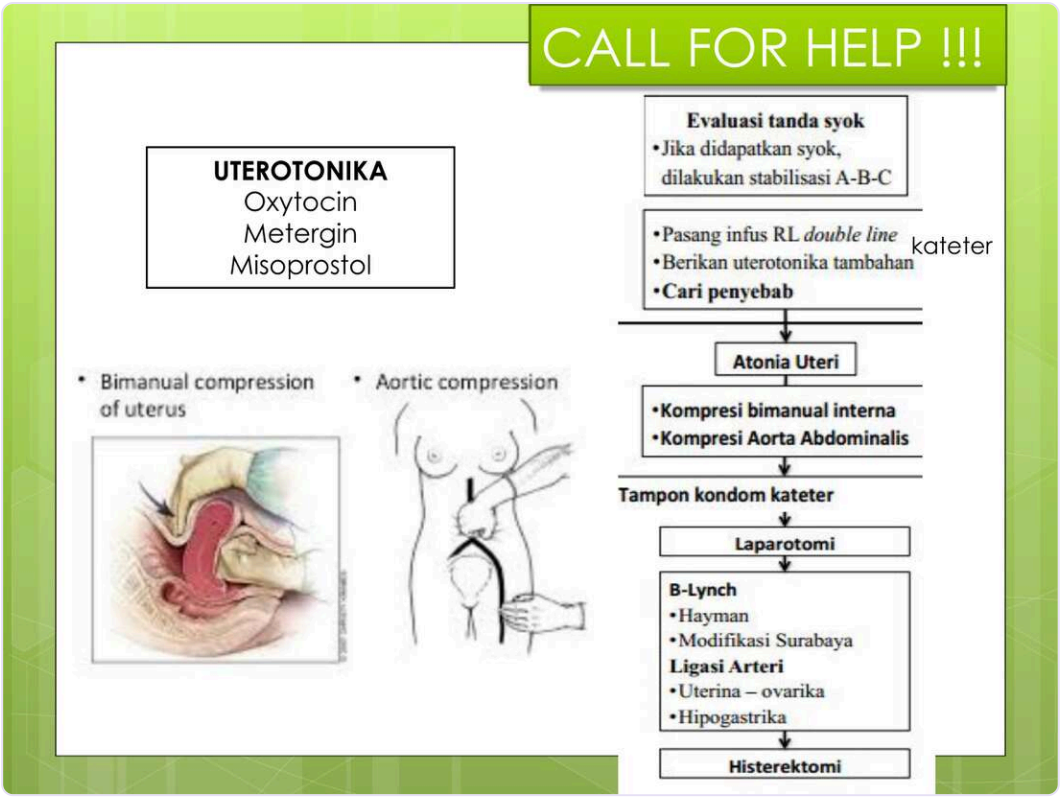
3.2 Faktor predisposisi (slide)

1. **Regangan rahim berlebihan** (gemeli, polihidramnion, makrosomia).
2. **Kelelahan karena persalinan lama**.
3. **Grande multipara**.
4. **Ibu dengan keadaan umum jelek** (anemia, malnutrisi).
5. **Mioma uteri** yang mengganggu kontraksi.
6. **Infeksi intrauterin** (korioamnionitis).
7. **Riwayat atonia sebelumnya**.

3.3 Pencegahan: manajemen aktif kala III

1. **Oksitosin 10 IU IM** dalam 1 menit setelah bayi lahir (setelah dipastikan tidak ada janin kedua).
2. **Penegangan tali pusat terkendali (PTT)**.
3. **Masase fundus** setelah plasenta lahir dan **periksa kontraksi tiap 15 menit** pada jam pertama. (Detail di KUL 7 APN.)

3.4 Tata laksana atonia



Dari slide: tata laksana atonia uteri. Uterotonika (oksitosin, metilergometrin, misoprostol), kompresi bimanual eksterna dan interna, kompresi aorta abdominalis, kondom kateter, lalu tindakan operatif bila gagal. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

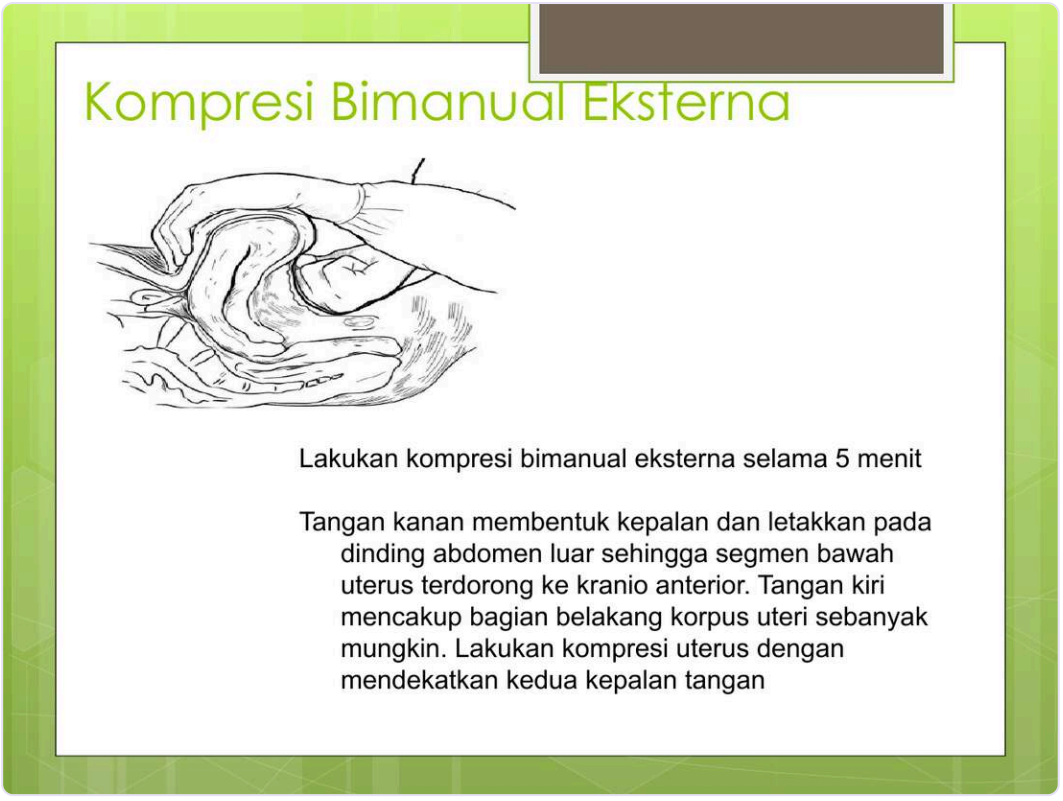
3.4.1 Masase dan uterotonika

Obat	Dosis	Catatan
Oksitosin (pilihan pertama)	**20–40 IU dalam 1 L** NaCl/RL, 60 tetes/menit; bisa juga **10 IU IV pelan/IM**	Tidak boleh bolus IV cepat dalam dosis besar (hipotensi). Dosis maksimal ±3 L larutan berisi oksitosin
Metilergometrin (metergin)	**0,2 mg IM** (atau IV pelan), ulang tiap 15 menit, maksimal 5 dosis (1 mg)	**Kontraindikasi: hipertensi/preeklamsia**, penyakit jantung
Misoprostol (prostaglandin E1)	**800 µg sublingual** (atau 600–1000 µg rektal/oral)	Efek samping menggigil, demam
Karboprost (PGF2α)	0,25 mg IM tiap 15 menit, maksimal 2 mg	Kontraindikasi asma
Karbetosin	100 µg IM/IV (pencegahan)	Oksitosin kerja panjang, tahan panas

3.4.2 Kompresi bimanual eksterna (KBE)

1. Dilakukan **selama 5 menit** (slide).

2. Tangan kanan **dikepalkan** dan diletakkan di dinding perut di atas **segmen bawah rahim**, didorong ke arah kranio-anterior. Tangan kiri **mencakup bagian belakang korpus uteri** sebanyak mungkin.
3. Rahim dijepit dengan **mendekatkan kedua tangan**.



Dari slide: kompresi bimanual eksterna. Satu tangan mengepal menekan segmen bawah rahim dari depan, tangan lain mencakup korpus dari belakang, lalu rahim dijepit di antara kedua tangan selama 5 menit. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4.3 Kompresi bimanual interna (KBI)

1. Dilakukan **selama 5 menit** (slide).
2. Satu tangan masuk ke **vagina** dalam posisi obstetri, **dikepalkan**, punggung jari telunjuk sampai kelingking diletakkan di **forniks anterior**, mendorong segmen bawah rahim ke kranio-anterior.
3. Tangan luar **mencakup bagian belakang korpus uteri**.
4. Rahim dijepit dengan **mendekatkan tangan dalam dan tangan luar**.
5. Bila rahim berkontraksi: pertahankan KBI 2 menit lagi, keluarkan tangan perlahan, pantau. Bila tidak: ajari keluarga melakukan KBE, beri uterotonika, lanjut KBI dan **rujuk**.



Dari slide: kompresi bimanual interna. Tangan dalam mengepal di forniks anterior vagina, tangan luar menekan korpus uteri dari belakang melalui dinding perut, sehingga rahim terjepit di antara keduanya. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4.4 Kompresi aorta abdominalis (KAA)

1. Dilakukan **selama 5 menit** (slide), sebagai tindakan sementara sambil menunggu atau dalam perjalanan rujukan.
2. **Aorta abdominalis ditekan** dengan **kepalan tangan** di atas (sedikit kiri) **pusat**, tegak lurus ke arah tulang belakang, dibantu tangan lain.
3. Kompresi berhasil bila **nadi femoralis tidak teraba**.



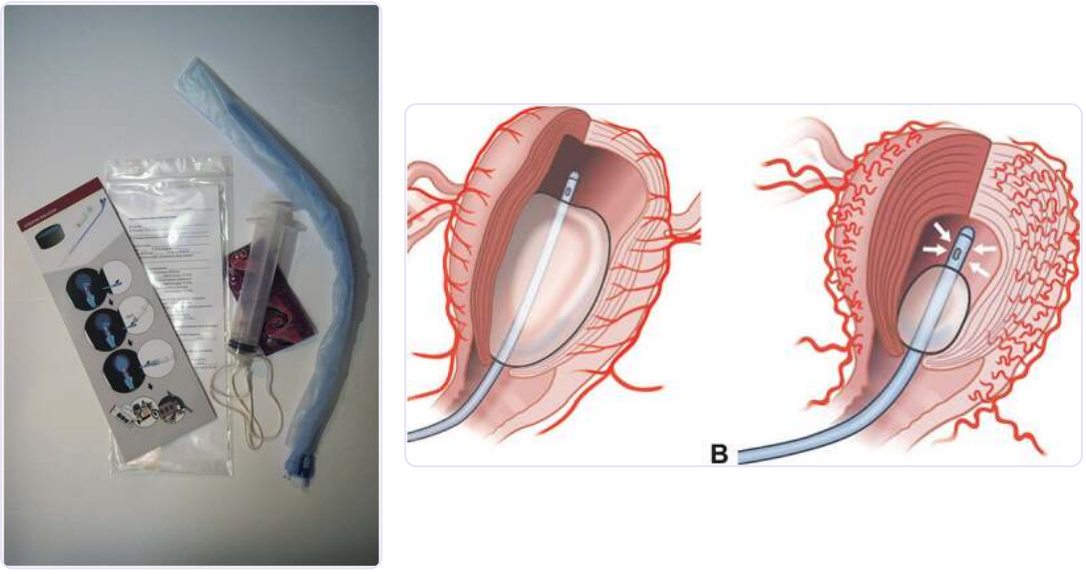
Dari slide: kompresi aorta abdominalis. Kepalan tangan menekan aorta melalui dinding perut di atas uterus ke arah tulang belakang selama 5 menit; tangan lain meraba nadi femoral untuk memastikan tekanan cukup. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4.5 Tamponade balon: kondom kateter

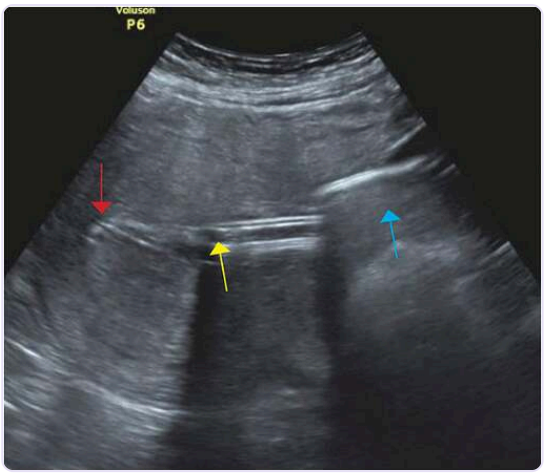
1. **Kateter dimasukkan ke dalam kondom**, lalu **diikat** (ujung kateter berada di dalam kondom) (slide).
2. Kondom dimasukkan ke dalam **rongga rahim**, lalu diisi **NaCl 0,9% (PZ) 250–500 mL** lewat set infus sampai perdarahan berhenti.
3. **Hentikan pengisian**, pasang **tampon vagina** agar balon tidak keluar.
4. **Observasi perdarahan**, beri oksitosin drip dan antibiotik; balon dilepas setelah **6–24 jam** bila stabil.
5. Kondom kateter adalah **tamponade balon** murah yang bisa dibuat di fasilitas mana pun (metode **Sayeba**).



Dari slide: kondom kateter. Kateter diikat di dalam kondom, dimasukkan ke rahim, lalu diisi cairan NaCl lewat set infus sehingga menekan dinding rahim dari dalam. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



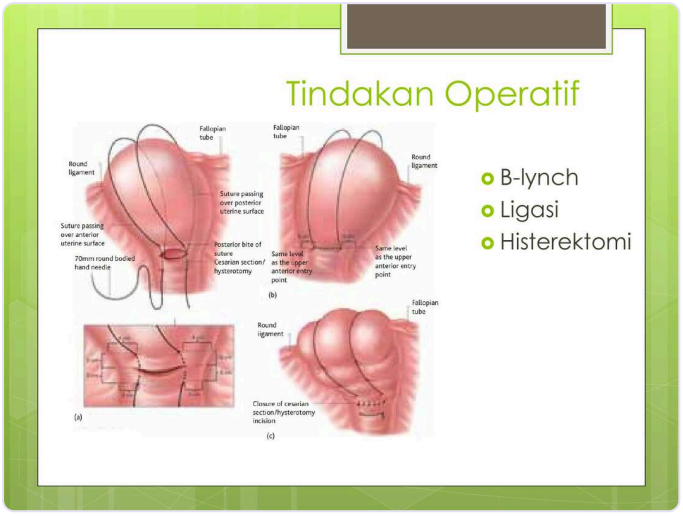
Kiri: kit tamponade balon kondom (ESM-UBT) siap pakai: kondom, kateter urin no. 24, tali katun, spuit, dan lembar ceklis. Kanan: skema balon di dalam rongga rahim. Balon yang diisi cukup akan menekan seluruh dinding rahim dari dalam (A), sehingga pembuluh di tempat plasenta tertekan. *Sumber: Open-i/PMC, BMC Pregnancy and Childbirth; Obstetrics and Gynecology*

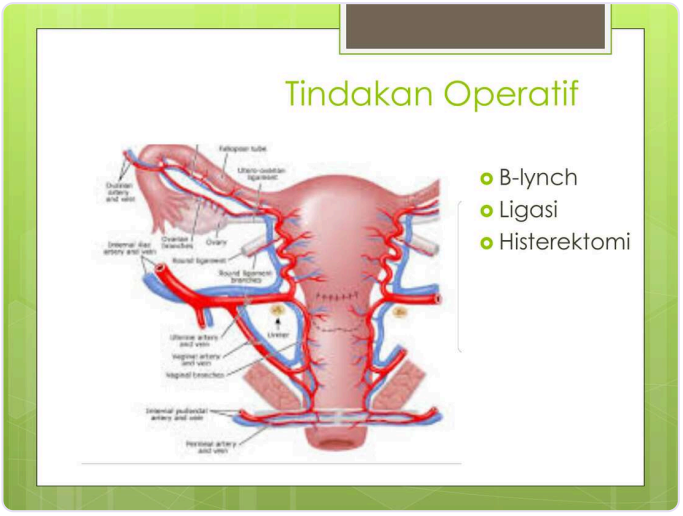


USG perut setelah tamponade intrauterin: panah merah = fundus uteri, panah kuning = ujung kateter, panah biru = balon berisi cairan di dalam rahim. USG dipakai untuk memastikan balon berada di kavum uteri, bukan di vagina. *Sumber: Open-i/PMC, Obstetrics and Gynecology*

3.4.6 Tindakan operatif (slide)

1. **Jahitan kompresi B-Lynch**: jahitan melingkari rahim dari depan ke belakang seperti **"tali ransel"** untuk menekan rahim terus-menerus.
2. **Ligasi arteri**: **arteri uterina**, **arteri utero-ovarika**, atau **arteri iliaka interna (hipogastrika)**, untuk mengurangi aliran darah ke rahim.
3. **Histerektomi** (pengangkatan rahim): pilihan terakhir untuk menyelamatkan nyawa ibu.
4. Di RS besar: **embolisasi arteri uterina** oleh radiologi intervensi.





Dari slide: tindakan operatif HPP. Kiri: jahitan B-Lynch melingkari rahim. Kanan: anatomi pembuluh darah rahim untuk ligasi arteri uterina, utero-ovarika, dan iliaka interna; histerektomi bila semua gagal. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⭐ **Penting**

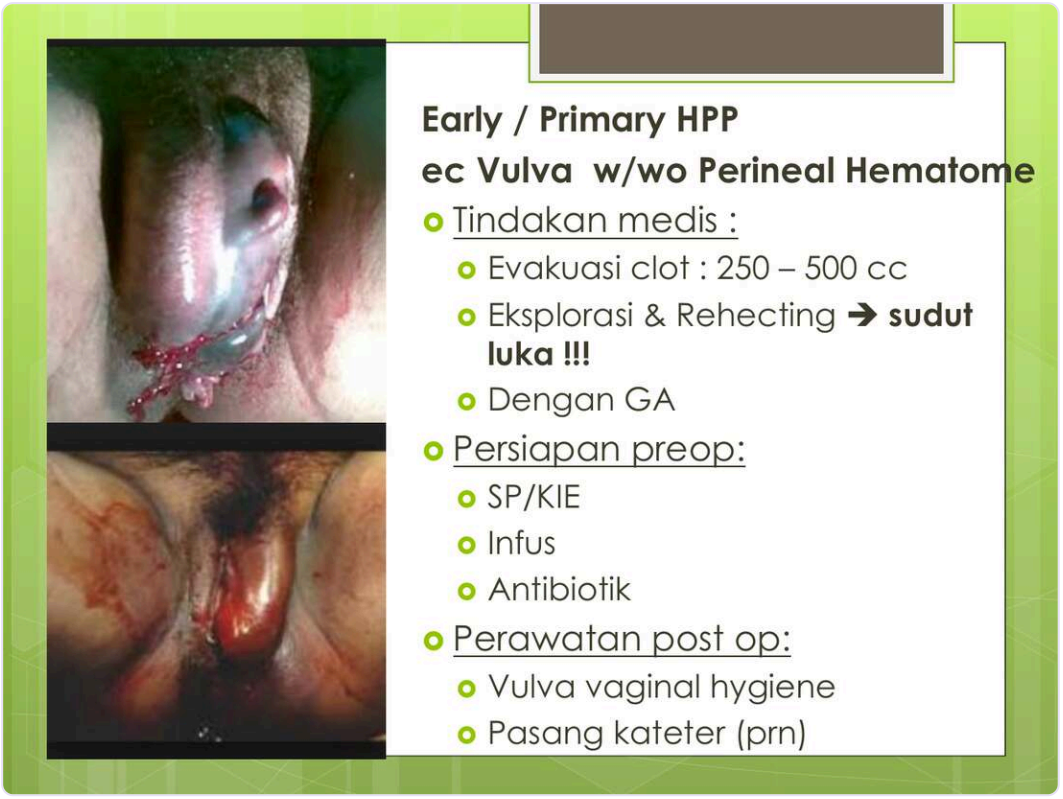
Urutan tata laksana atonia: **panggil bantuan + resusitasi** → **masase fundus** → **oksitosin** (lalu metilergometrin/misoprostol) + **asam traneksamat** → **KBI/KBE** (KAA bila perlu) → **tamponade balon (kondom kateter)** → **rujuk** untuk **B-Lynch, ligasi arteri, atau histerektomi**. Semua dilakukan sambil **memeriksa jalan lahir dan kelengkapan plasenta**.

4. Robekan Jalan Lahir

4.1 Hematoma vulva dan perineum (kasus 1, slide)

Kasus: wanita 24 tahun, **2 jam** pascapersalinan, bayi 3500 g. Perdarahan **rembes ±½ underpad**, keadaan umum baik, TD 110/70, nadi 90. **Kontraksi rahim baik**, fundus 2 jari di bawah pusat. Ada **laserasi perineum derajat 2 yang sudah dijahit**, kulit sekitarnya **tampak mengilat, merah kebiruan**.

1. **Diagnosis**: **HPP primer (dini) karena hematoma vulva dengan/tanpa hematoma perineum**.
2. **Hematoma**: kumpulan darah di bawah kulit/mukosa akibat robeknya pembuluh darah, sering di bekas jahitan atau robekan yang tidak tampak. Gejala: **nyeri hebat** di perineum/vulva, rasa penuh atau ingin BAB, **benjolan kebiruan, tegang**, dan tanda syok yang tidak sebanding dengan perdarahan luar.
3. **Tindakan** (slide): **evakuasi bekuan darah (250–500 cc)**, **eksplorasi dan penjahitan ulang (rehecting)**, terutama **sudut (apeks) luka**, dalam **anestesi umum**. Persiapan: informed consent, infus, antibiotik. Pascaoperasi: **kebersihan vulva–vagina**, kateter bila perlu.



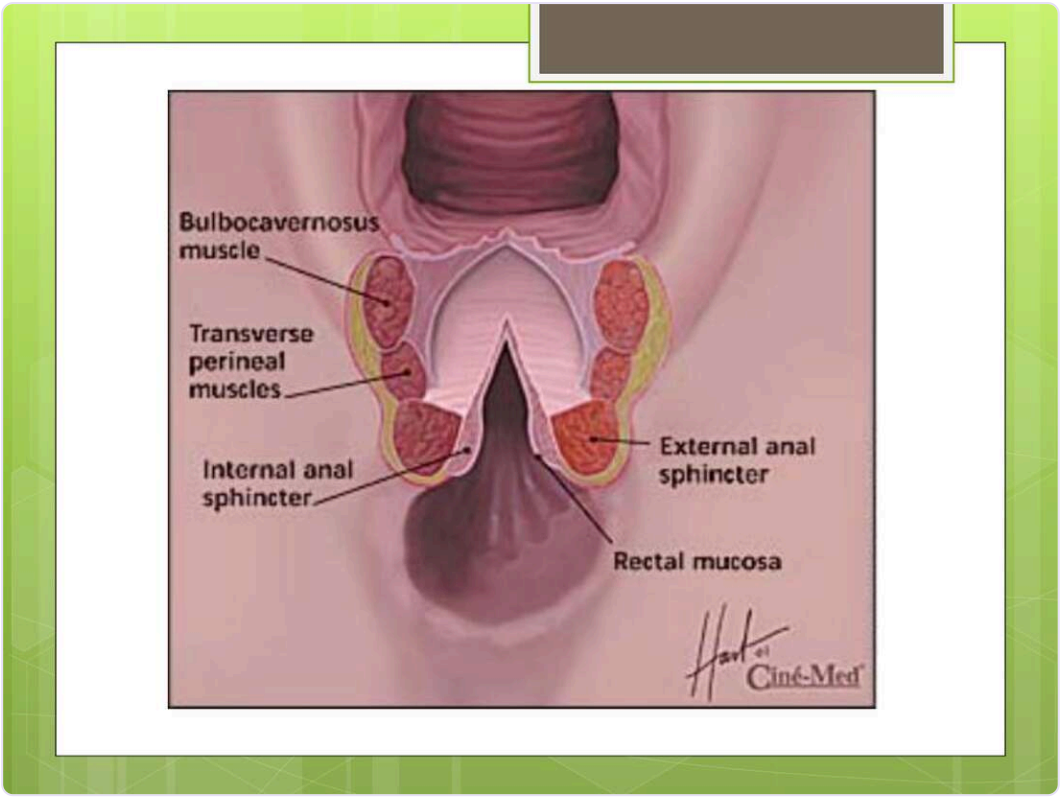
Dari slide: hematoma vulva pascapersalinan (benjolan kebiruan dan tegang di labia) dan tata laksananya: evakuasi bekuan, eksplorasi, penjahitan ulang sudut luka dengan anestesi umum. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Penyebab tersering hematoma adalah **sudut (apeks) robekan yang tidak ikut terjahit**. Karena itu, saat menjahit robekan vagina/perineum, jahitan **pertama dimulai 1 cm di atas sudut luka**.

4.2 Ruptur perineum

4.2.1 Anatomi perineum

Perineum adalah daerah antara **vagina dan anus**. Bagian tengahnya disebut **badan perineum (perineal body)**, tempat bertemunya otot **bulbokavernosus**, **transversus perinei superfisialis**, dan **sfingter ani eksterna**.

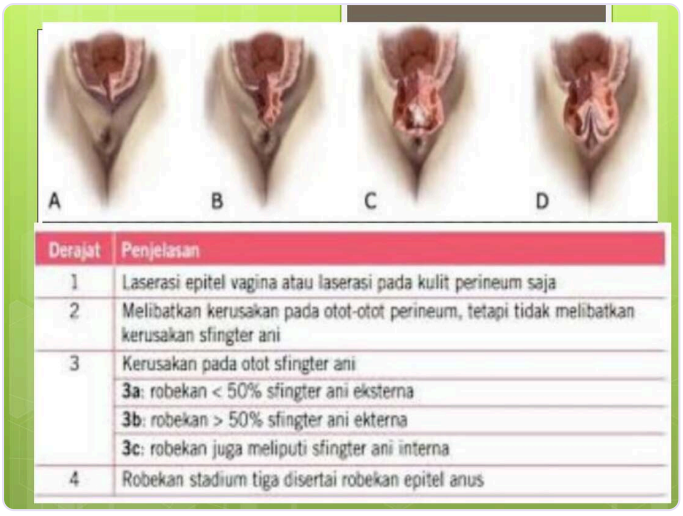


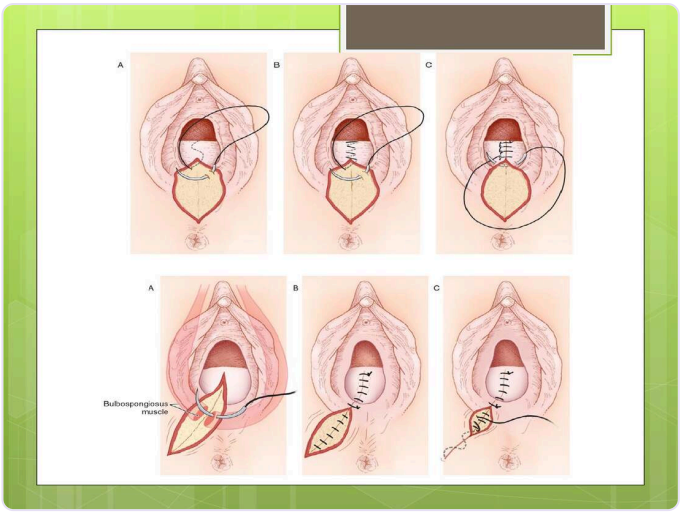
Dari slide: anatomi otot perineum. Otot bulbokavernosus mengelilingi vagina, otot transversus perinei superfisialis melintang, sfingter ani eksterna mengelilingi anus, dan mukosa rektum di bagian paling dalam. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.2.2 Derajat robekan perineum

Derajat	Yang robek	SKDI	Penolong
1	**Kulit perineum dan/atau mukosa vagina** saja	4	Dokter umum/bidan
2	Sampai **otot perineum**, **tetapi tidak** mengenai sfingter ani	4	Dokter umum/bidan
3a	**< 50% tebal sfingter ani eksterna**	3B	Rujuk SpOG
3b	**> 50% tebal sfingter ani eksterna**	3B	Rujuk SpOG
3c	Sfingter ani **eksterna dan interna**	3B	Rujuk SpOG

Derajat	Yang robek	SKDI	Penolong
4	Sampai **mukosa rektum (anus)**	3B	Rujuk SpOG





Dari slide: derajat robekan perineum. Kiri: gambar dan tabel derajat 1, 2, 3 (3a, 3b, 3c), dan 4. Kanan: gambar urutan robekan dari kulit perineum sampai mukosa rektum. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

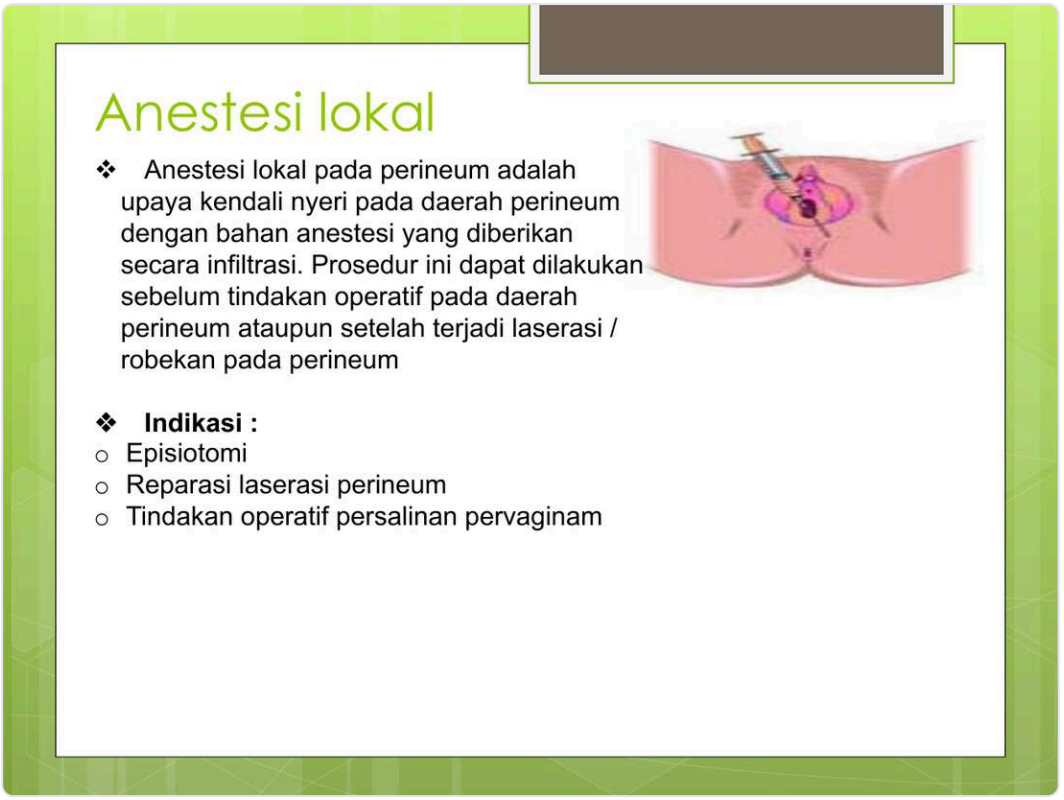
4.2.3 Prinsip penjahitan (perineorafi)

1. **Jahit (repair) laserasi** (slide) setelah memastikan **perdarahan lain tidak ada** dan dengan **anestesi lokal** yang cukup.
2. Benang: **chromic catgut 2.0** atau **vicryl (poliglaktin) 3.0** (slide); benang yang dapat diserap.
3. Teknik: **jelujur (continuous)** atau **terputus (interrupted)** (slide). Urutan: **mukosa vagina** (mulai **1 cm di atas apeks**, jelujur sampai cincin himen) → **otot perineum** → **kulit** (subkutikuler).
4. Setelah selesai: **colok dubur** untuk memastikan tidak ada jahitan yang menembus rektum, hitung kasa.
5. Robekan **derajat 3–4** dijahit di **kamar operasi** oleh SpOG (teknik **overlapping/end-to-end** untuk sfingter), diberi **antibiotik** dan **pelunak feses**, karena risiko **inkontinensia feses** (lihat KUL 7).

4.3 Anestesi lokal di perineum (SKDI 4)

1. **Definisi** (slide): upaya **mengendalikan nyeri** di daerah perineum dengan bahan anestesi yang diberikan secara **infiltrasi**, sebelum tindakan operatif di perineum atau setelah terjadi robekan.
2. **Indikasi** (slide): **episiotomi**, **penjahitan (reparasi) laserasi perineum**, **tindakan operatif persalinan pervaginam**.
3. **Obat**: **lidokain 1%** (tanpa adrenalin), biasanya **10 mL**; maksimal ±4,5 mg/kg (± 20–30 mL lidokain 1% untuk dewasa). Lidokain 2% diencerkan sama banyak dengan aquades/NaCl menjadi 1%.
4. **Cara**: tusukkan jarum di **komisura posterior (fourchette)**, arahkan ke sepanjang tepi luka di bawah mukosa vagina, kulit perineum, dan otot. **Aspirasi dulu** sebelum menyuntik (pastikan tidak masuk pembuluh darah), suntikkan sambil menarik jarum (teknik **kipas**). Tunggu **±2 menit**, uji dengan menjepit kulit.

5. Komplikasi: **toksisitas lidokain** bila masuk pembuluh darah (bibir kesemutan, telinga berdenging, kejang, aritmia).



Dari slide: anestesi lokal infiltrasi pada perineum sebelum episiotomi atau penjahitan robekan; indikasinya episiotomi, reparasi laserasi perineum, dan tindakan operatif persalinan pervaginam. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.4 Robekan serviks (SKDI 3B)

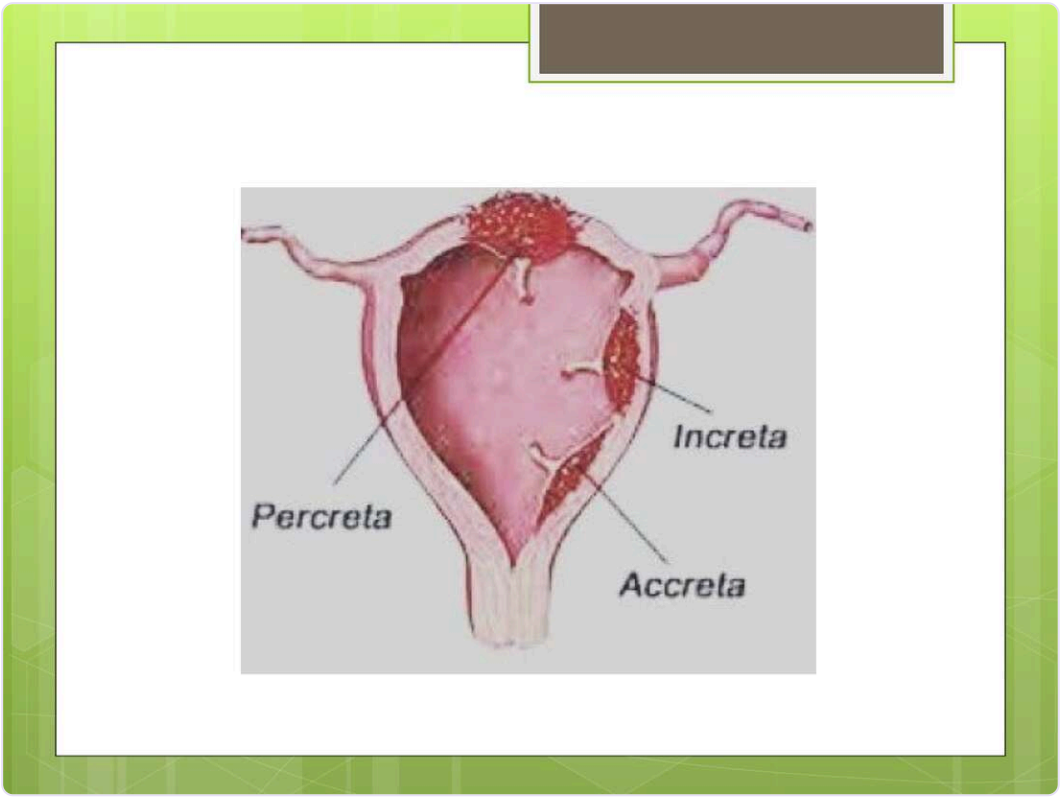
1. Biasanya akibat **persalinan cepat**, pembukaan **belum lengkap** tetapi ibu sudah meneran, atau **persalinan dengan tindakan** (vakum, forseps).
2. Tanda: **perdarahan segar terus mengalir** walau **kontraksi rahim baik** dan plasenta lengkap.
3. Diagnosis: **inspeksi dengan spekulum** atau **dua klem ovarium (ring forceps)** yang dipindah-pindahkan berkeliling serviks. Robekan tersering di **jam 3 dan jam 9**.
4. Tata laksana: **jepit dengan klem ovarium**, lalu **jahit** mulai **di atas ujung (apeks) robekan** dengan jahitan jelujur/terputus; bila apeks tidak terlihat atau meluas ke segmen bawah rahim, **rujuk** (curiga ruptur uteri).

5. Retensio Plasenta dan Sisa Plasenta

5.1 Definisi dan penyebab

1. **Retensio plasenta**: **plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir** (slide).
2. Penyebab:
    1. **Plasenta belum lepas** karena kontraksi lemah (**plasenta adhesiva**) atau **perlekatan abnormal (plasenta akreta)**.
    2. **Plasenta sudah lepas tetapi terjebak** di rahim karena serviks menutup (**plasenta inkarserata**).
3. **Spektrum plasenta akreta** (slide), ditentukan dari kedalaman vili menembus dinding rahim:

Jenis	Kedalaman
Plasenta adhesiva	Melekat erat tetapi masih di desidua
Plasenta akreta	Menembus **desidua basalis dan lapisan Nitabuch**, menempel di miometrium
Plasenta inkreta	Masuk ke dalam **miometrium**
Plasenta perkreta	Menembus **seluruh miometrium sampai perimetrium (serosa)**, bisa ke kandung kemih



Dari slide: spektrum plasenta akreta. Akreta menempel pada miometrium, inkreta masuk ke dalam miometrium, perkreta menembus sampai serosa rahim. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Lapisan Nitabuch: lapisan fibrinoid di antara desidua basalis dan trofoblas, yang normalnya membatasi seberapa dalam plasenta menanam. Bila desidua cacat (misalnya di **bekas SC atau kuretase**), lapisan ini tidak terbentuk sehingga plasenta menanam terlalu dalam.

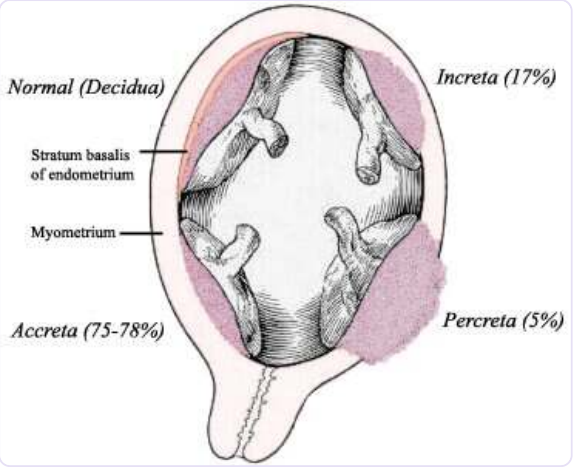
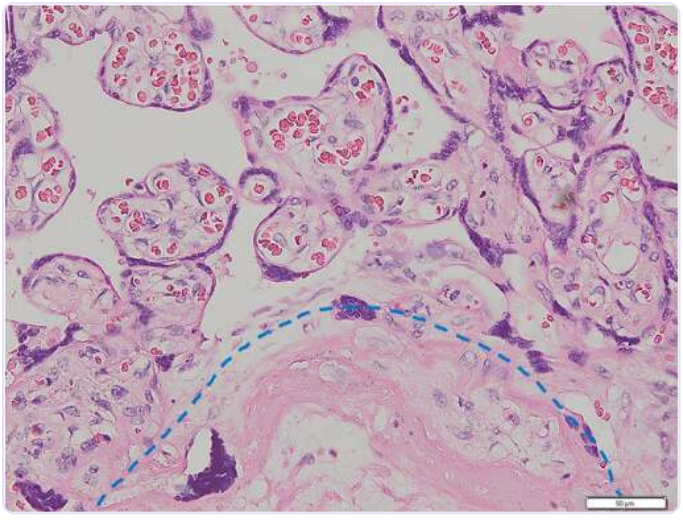
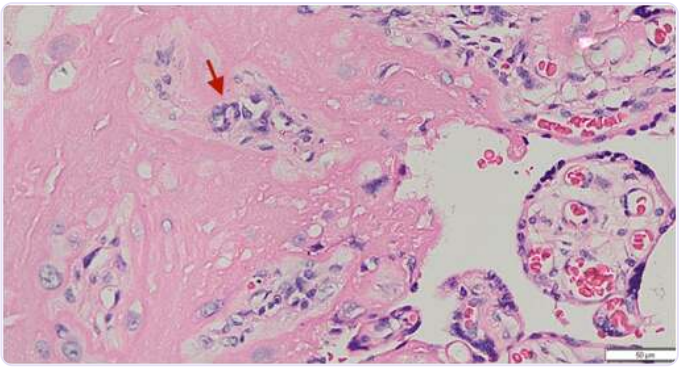


Diagram klasik spektrum plasenta akreta: normal (ada desidua di antara vili dan miometrium), akreta (75–78%, vili menempel langsung ke miometrium), inkreta (17%, masuk ke dalam miometrium), perkreta (5%, menembus sampai serosa). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*





Histologi (HE). Kiri: plasenta normal (non-akreta), vili korialis di atas garis putus-putus dan miometrium di bawahnya, terpisah rapi. Kanan: plasenta akreta, sel trofoblas menyusup ke dalam miometrium (panah) dan vili berada di dalam otot rahim. Karena itu plasenta tidak bisa dilepas dengan manual plasenta biasa. *Sumber: Open-i/PMC, Medical Science Monitor*

5.2 Faktor risiko (slide)

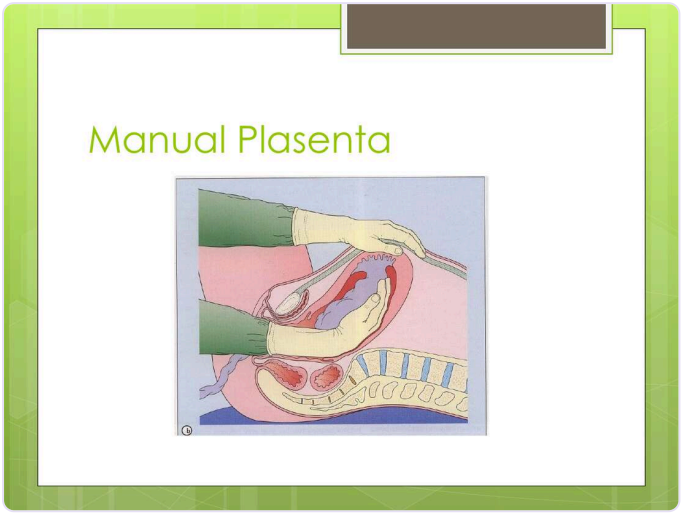
1. **Plasenta previa** (terutama bila menempel di bekas SC).
2. **Bekas SC** (risiko akreta naik makin banyak SC).
3. **Kuretase berulang**.
4. **Multiparitas**.

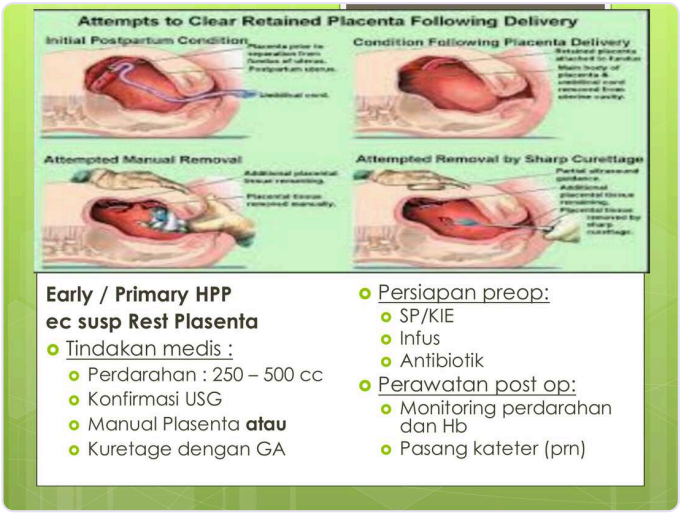
5.3 Tata laksana retensio plasenta (slide)

1. **Resusitasi** bila perdarahan.
2. **Ulang suntikan oksitosin 10 IU** setelah 30 menit (bila belum diberi oksitosin kedua).
3. **Penegangan tali pusat terkendali** dengan kontraksi.
4. **Manual plasenta** (lihat bawah).
5. **Pembedahan** bila perdarahan aktif atau akreta: **ligasi arteri** atau **histerektomi**.

5.4 Manual plasenta

1. Syarat: **infus terpasang**, **analgesia/sedasi** (petidin + diazepam, atau anestesi), **kandung kemih kosong**, antibiotik profilaksis.
2. Cara: tangan luar memegang fundus. Tangan dalam (posisi obstetri, berbentuk **kerucut**) masuk menyusuri **tali pusat** sampai ke plasenta, temukan **tepi plasenta**, lalu **sisi ulnar (kelingking)** tangan **menyisir/memisahkan plasenta** dari dinding rahim seperti mengiris, sementara tangan luar menahan fundus.
3. Setelah plasenta terlepas seluruhnya, keluarkan perlahan, beri **uterotonika**, **masase**, **periksa kelengkapan plasenta**.
4. Bila **tidak ada bidang pemisah** (plasenta tidak bisa dilepas) → curiga **akreta**: **hentikan**, jangan dipaksa, **rujuk** untuk histerektomi.





Dari slide. Kiri: manual plasenta, tangan dalam menyisir plasenta dari dinding rahim dengan sisi ulnar sementara tangan luar menahan fundus. Kanan: cara mengeluarkan plasenta yang tertahan (manual removal dan kuretase tumpul dengan sendok besar). *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.5 Sisa plasenta (rest plasenta)

5.5.1 Kasus 3 (slide): HPP primer

Wanita 20 tahun, **3 jam** pascapersalinan, perdarahan **bergumpal, aktif ±1 underpad**, TD 100/70, nadi 99, **kontraksi cukup**, fundus 2 jari di bawah pusat, **tidak ada laserasi**. Diagnosis: **HPP primer karena curiga**

sisa plasenta. Tindakan: **konfirmasi USG**, **manual plasenta dan/atau kuretase** dalam anestesi umum, infus, antibiotik, pantau perdarahan dan Hb.

5.5.2 Kasus 2 (slide): HPP sekunder

Wanita 20 tahun, **4 hari** pascapersalinan, perdarahan bergumpal di rumah ±1 underpad, TD 100/70, nadi 99, fundus 2 jari di bawah pusat, **tidak ada laserasi**. Diagnosis: **HPP sekunder (lambat) karena curiga sisa plasenta**. Tindakan: **USG** (tampak massa ekogenik di kavum uteri), **kuretase** dalam anestesi umum (dengan **sendok kuret besar/tumpul** karena rahim pascasalin lunak dan mudah perforasi), antibiotik.



Dari slide: tata laksana HPP sekunder karena curiga sisa plasenta: konfirmasi dengan USG, lalu kuretase dengan anestesi umum memakai sendok kuret besar (kuret Bumm). *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6. Inversio Uteri

6.1 Definisi

Inversio uteri adalah keadaan ketika **rahim terbalik**: **lapisan dalam rahim (endometrium) turun dan keluar melalui ostium uteri eksternum**, bisa **inkomplit** atau **komplit** (slide).

Derajat	Posisi fundus
1 (inkomplit)	Fundus terbalik tetapi masih di dalam kavum uteri
2	Fundus keluar melewati serviks, masih di vagina
3 (komplit)	Fundus keluar sampai di luar **vulva**
4 (total)	Rahim dan vagina terbalik keluar



Foto inversio uteri komplit pascapersalinan: massa merah, kasar, dan berdarah (endometrium yang terbalik) menonjol keluar dari vulva. Fundus tidak teraba lagi di perut. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

6.2 Faktor yang memengaruhi (slide)

1. **Atonia uteri**.
2. **Serviks yang terbuka lebar**.
3. **Kekuatan yang menarik fundus ke bawah**: **plasenta akreta/inkreta/perkreta** (plasenta tidak lepas tetapi tali pusat ditarik), **tekanan pada fundus** (dorongan Kristeller), dan **penarikan tali pusat yang terlalu kuat** sebelum plasenta lepas.

6.3 Tanda (slide)

1. **Syok** yang berat, sering **tidak sebanding** dengan jumlah perdarahan, karena **rangsang vagal (neurogenik)** akibat tarikan ligamen dan peritoneum.
2. **Perdarahan banyak bergumpal**.

3. Di **vulva tampak endometrium terbalik** (massa merah keunguan, kadang plasenta masih menempel).
4. **Fundus tidak teraba** di perut (atau teraba cekungan).
5. Bila dibiarkan, **jepitan serviks** yang mengecil membuat rahim **nekrosis, iskemia, dan infeksi**.



Dari slide: inversio uteri, rahim terbalik dengan fundus turun melalui serviks; dari inkomplit sampai komplit. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

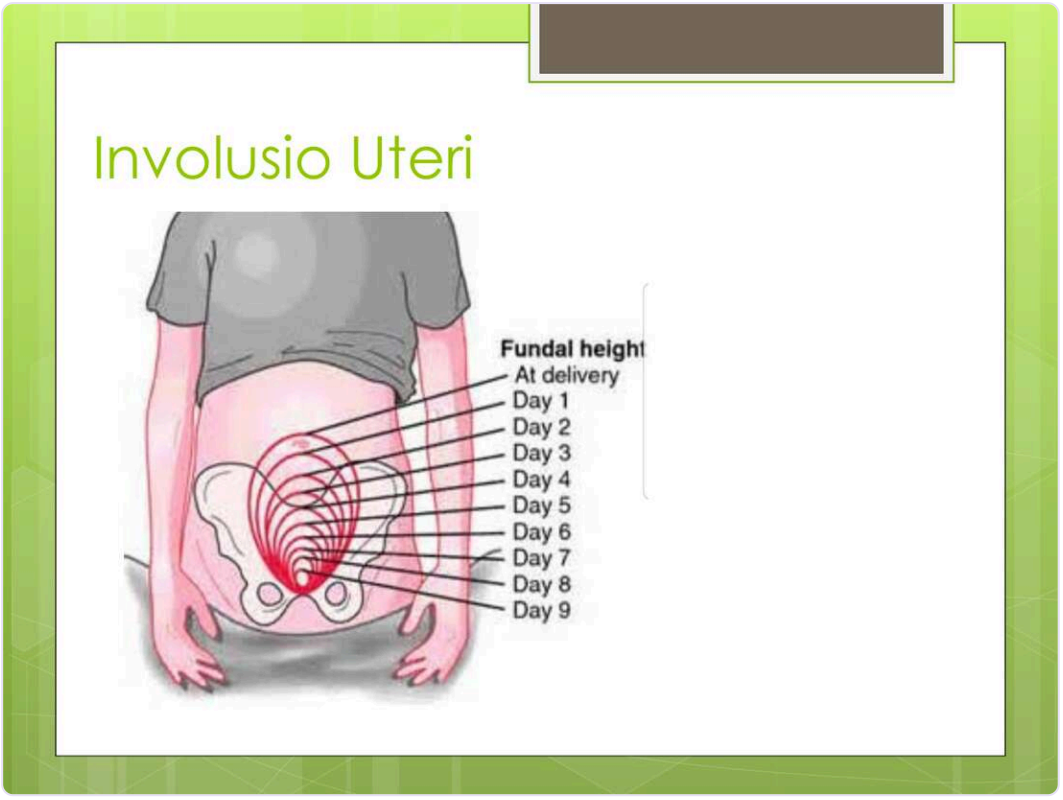
6.4 Tata laksana (slide)

1. **Call for help**, **resusitasi cairan**, **transfusi** bila perlu, **konsul anestesi**.
2. **Reposisi manual segera** (makin cepat makin mudah, sebelum cincin serviks mengecil). **Cara Johnson**: telapak tangan mendorong fundus kembali melalui serviks ke arah **umbilikus**, bagian yang terakhir keluar dimasukkan pertama.
3. **Jangan lepaskan plasenta** sebelum reposisi (perdarahan bertambah).
4. **Obat**: **tokolitik** (terbutalin) atau **$MgSO_4$** untuk melemaskan serviks; setelah reposisi berhasil beri **oksitosin**.
5. **Antibiotik**.
6. Bila gagal: **reposisi hidrostatik (O'Sullivan)** atau **tindakan bedah**: **laparotomi reposisi (Huntington, Haultain)**, sampai **histerektomi**.

7. Subinvolusio Uteri

7.1 Involusi normal

1. **Involusi** adalah proses **kembalinya rahim ke ukuran sebelum hamil** setelah melahirkan, dalam **±6 minggu**.
2. Tinggi fundus normal: setelah plasenta lahir **±2 jari di bawah pusat** (berat ±1000 g), turun **±1 cm (1 jari) per hari**; **hari ke-7** pertengahan pusat–simfisis (±500 g); **hari ke-10–14 tidak teraba** di atas simfisis; **6 minggu** ±50–60 g.
3. **Lokia** (cairan nifas) berubah: **rubra** (merah, hari 1–3) → **sanguinolenta** (merah kecokelatan berlendir, hari 3–7) → **serosa** (kuning kecokelatan, hari 7–14) → **alba** (putih, 2–6 minggu).



Dari slide: involusi uteri, penurunan tinggi fundus dari hari ke hari setelah persalinan sampai tidak teraba di atas simfisis.
Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

7.2 Subinvolusio

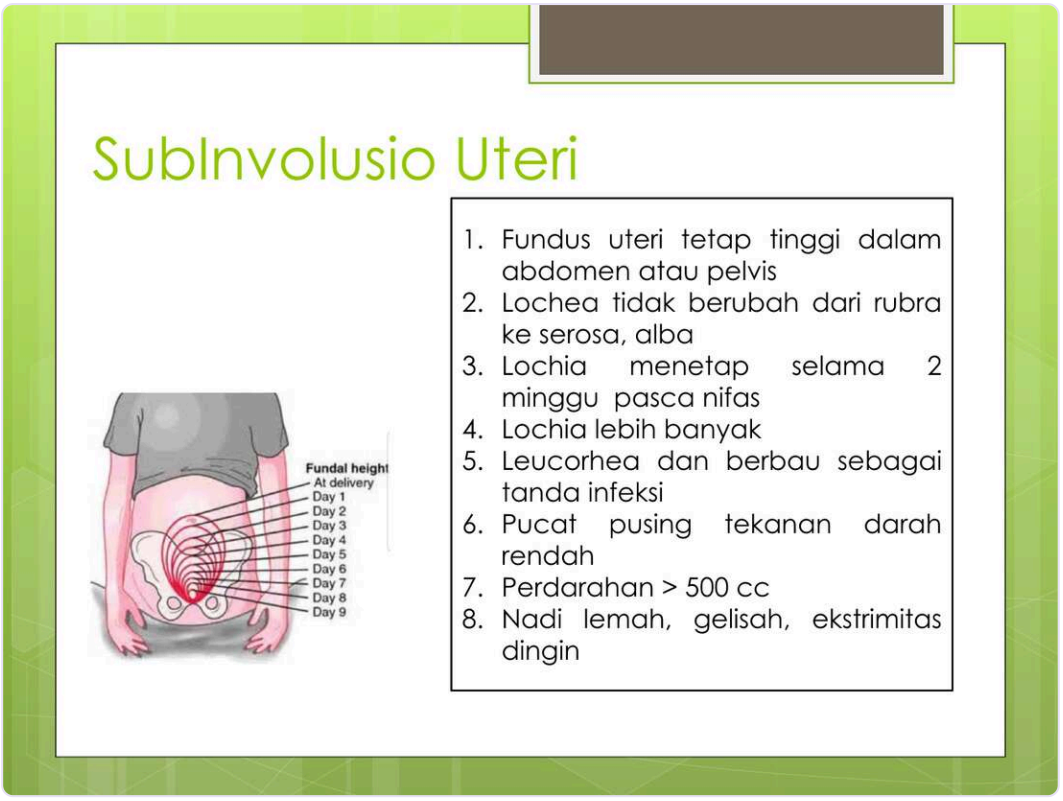
Subinvolusio uteri: rahim **gagal mengecil** sesuai waktunya. Penyebab: **sisa plasenta/selaput**, **endometritis (infeksi)**, mioma, kandung kemih penuh, tidak menyusui.

Tanda (slide):

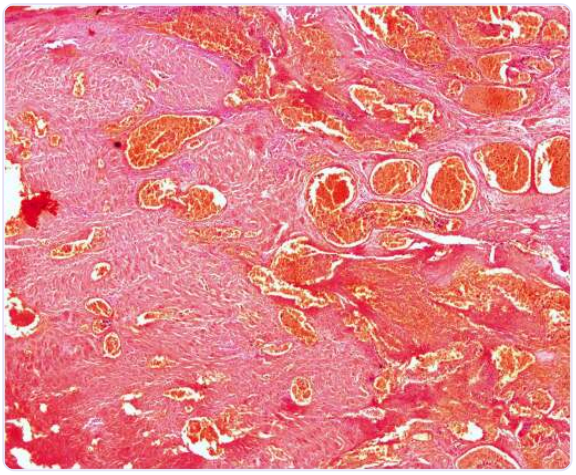
1. **Fundus tetap tinggi** di perut atau panggul.
2. **Lokia tidak berubah** dari rubra ke serosa dan alba.
3. **Lokia rubra menetap** lebih dari 2 minggu pascasalin.
4. **Lokia lebih banyak**.

5. **Keputihan berbau** sebagai tanda infeksi.
6. **Pucat, pusing, tekanan darah rendah**.
7. **Perdarahan > 500 cc** (HPP sekunder).
8. **Nadi lemah, gelisah, ekstremitas dingin** (syok).

Tata laksana: **uterotonika** (metilergometrin oral), **antibiotik** bila endometritis, **USG** dan **kuretase** bila ada sisa plasenta, atasi anemia.



Dari slide: tanda subinvolusio uteri, fundus tetap tinggi, lokia rubra menetap dan banyak, keputihan berbau, pucat, perdarahan, dan tanda syok. *Sumber: PPT KUL 11 Perdarahan Post Partum 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Histologi subinvolusio tempat plasenta: pembuluh darah di bekas tempat plasenta tetap melebar dan berisi trombus, tidak mengecil seperti normal. Inilah sumber perdarahan pada HPP sekunder (hari ke-2 sampai 6 minggu). *Sumber: Open-i/PMC, Cureus*

8. Koagulopati (Thrombin)

8.1 Kasus 5 (slide)

Wanita 38 tahun, **1 jam** pascapersalinan, perdarahan rembes ±1 underpad. **TD 170/110**, nadi 102. **Kontraksi baik**, fundus 2 jari di bawah pusat, **tidak ada laserasi**. Lab: leukosit 14.000, **Hb 8,2**, **trombosit 98.000**.

1. **Diagnosis**: **HPP primer karena koagulopati**, dengan latar **preeklamsia berat** (TD 170/110), curiga **sindrom HELLP** (trombosit rendah).
2. **Tindakan** (slide): transfusi **FFP** (plasma segar beku, berisi faktor pembekuan) dan **TC (trombosit konsentrat)**, pantau perdarahan, darah lengkap, faal hemostasis, **kateter**, rawat **intensif**. Tangani juga preeklamsianya ($MgSO_4$, antihipertensi; KUL 5).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Koagulopati**: gangguan pembekuan darah. **DIC (disseminated intravascular coagulation)**: pembekuan menyebar di seluruh pembuluh sehingga faktor pembekuan habis, lalu terjadi perdarahan di mana-mana. Pemicu obstetri: **solusio plasenta, emboli air ketuban, sepsis, IUFD lama, preeklamsia/HELLP**. **Tes bekuan darah sederhana (bedside clotting test)**: 2 mL darah di tabung kaca; bila **tidak membeku dalam 7 menit**, curiga koagulopati.

9. Kasus 4: Atonia (slide) dan Rangkuman Diagnosis Banding

Kasus 4: wanita 37 tahun, **30 menit** pascapersalinan, bayi **3900 g**, perdarahan bergumpal aktif ±1 underpad, TD 100/70, nadi 99, **fundus setinggi pusat, kontraksi lembek**, tidak ada laserasi. Diagnosis: **HPP primer karena atonia uteri** (faktor risiko: usia 37, bayi besar).

Temuan	Diagnosis
Rahim **lembek**, fundus tinggi, perdarahan segera setelah plasenta lahir	**Atonia uteri**
Rahim **keras**, darah segar mengalir, plasenta lengkap	**Robekan jalan lahir** (perineum, vagina, serviks)
Nyeri hebat perineum, benjolan kebiruan tegang	**Hematoma** vulva/vagina
Plasenta belum lahir > 30 menit	**Retensio plasenta**
Plasenta tidak lengkap; perdarahan hari ke-4 dengan massa di USG	**Sisa plasenta**
Fundus tidak teraba, massa di vagina, syok berat	**Inversio uteri**
Fundus tetap tinggi, lokia rubra menetap > 2 minggu	**Subinvolusio**
Darah tidak membeku, trombosit rendah, preeklamsia	**Koagulopati**

10. Video YouTube Pendukung

Link bisa langsung diklik dari PDF dan sudah dicek aktif (November 2026).

Topik	Video	Kanal
Kompresi bimanual interna	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	D III Kebidanan PHB
Kompresi bimanual eksterna dan aorta	Kompresi Bimanual Internal & Eksternal serta kompresi Aorta Abdominalis Mahasiswi #akbid #pasbar	Rozu Nursyah Putri
Manual plasenta	Manual Plasenta - UPBD KAB. BEKASI	ibi kabupaten bekasi
Penjahitan robekan perineum	Penjahitan perineum derajat 2 Oleh Aurorah A.S	Aurorah Salsabillah
Anestesi lokal perineum	PEMBERIAN ANASTESI LOKAL LIDOCAINE	Skill Lab. FK UPN Veteran Jakarta
Kondom kateter	KONDOM_KATETER (METODE SAYEBA)	Coas Periode 37 RSUD dr. Sayidiman Magaetan
HPP: penyebab dan tata laksana (EN)	Postpartum Hemorrhage (PPH) Explained · Causes, 4 Ts, Management & Treatment · OBGYN Decoded	Obgyn Decoded
Bundel E-MOTIVE (WHO)	E-MOTIVE: First Response Treatment for Postpartum Haemorrhage (PPH).	Prof Arri Coomarasamy OBE MRCOG
B-Lynch suture (EN)	How to perform a B-Lynch Uterine Compression Suture	MedNav

11. Ringkasan

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
Definisi HPP	≥ 500 mL pervaginam, ≥ 1000 mL SC; atau perdarahan dengan gangguan hemodinamik	WHO 2025: ≥ 300 mL + tanda abnormal
Waktu	Primer < 24 jam; sekunder 24 jam–12 minggu	Sekunder tersering sisa plasenta
Penyebab	**4T**: tone, trauma, tissue, thrombin	Atonia ±70%
Kelas perdarahan	TD turun mulai kelas III (> 30%)	Nadi dan indeks syok ≥ 1 lebih awal
Resusitasi	Call for help, O2, infus 2 jalur 16–18G, kristaloid hangat, kateter, darah	Urin ≥ 30 mL/jam
Asam traneksamat	1 g IV dalam 3 jam, ulang 1 g bila perlu	Tidak diberi > 3 jam
Atonia	Rahim lembek, fundus tinggi	Masase → oksitosin → metergin/misoprostol → KBI/KBE/KAA (5 menit) → kondom kateter → B-Lynch, ligasi, histerektomi
Metergin	0,2 mg IM	Kontraindikasi hipertensi/preeklamsia
Hematoma vulva	Nyeri hebat, benjolan kebiruan	Evakuasi bekuan, jahit ulang sudut luka
Ruptur perineum	Derajat 1–2 (SKDI 4); 3a/3b/3c/4 (rujuk)	Jahitan pertama 1 cm di atas apeks; colok dubur setelahnya
Anestesi lokal	Lidokain 1% ±10 mL infiltrasi	Aspirasi dulu
Robekan serviks	Kontraksi baik + darah segar	Jam 3 dan 9; klem ovarium
Retensio plasenta	> 30 menit	Oksitosin ulang, PTT, manual plasenta; tak ada bidang pemisah → akreta
Akreta/inkreta/perkreta	Nitabuch → miometrium → serosa	Faktor risiko previa + bekas SC
Inversio uteri	Syok berat, fundus tak teraba, massa di vulva	Reposisi segera (Johnson), plasenta jangan dilepas dulu, tokolitik/MgSO4
Subinvolusio	Fundus tetap tinggi, lokia rubra > 2 minggu	Uterotonika, antibiotik, kuretase sisa
Koagulopati	Preeklamsia/HELLP, trombosit rendah	FFP, trombosit, ICU